CEA055 – Estatística e Probabilidade

Propriedades dos Estimadores

Objetivos da aula:

- Entender o que torna um estimador bom: ausência de viés, consistência e eficiência.
- Conhecer a variância amostral S^2.
- Justificar por que usaremos $\bar{X}$, $\hat{p}$ e S^2 nas próximas aulas.

Referências:

- Bussab, Morettin. **Estatística Básica**, 9ª ed. — Cap. 11 (11.1, 11.2)
- Montgomery, Runger. **Estatística Aplicada e Probabilidade para Engenheiros**, 7ª ed. — Cap. 7 (7.3.1, 7.3.2)
- Magalhães, Lima. **Noções de Probabilidade e Estatística**, 5ª ed. — Cap. 7 (7.2)
- Morettin. **Estatística Básica: Probabilidade e Inferência** — Cap. 10 (10.3)

Professor: Marcos Goulart Lima

O que já sabemos (Aulas 14 e 15)

- **Parâmetro** θ: número que descreve a população; em geral, é desconhecido. Exemplos: μ, σ^2, p.
- **Estimador** $\hat{\theta}$: fórmula aplicada à amostra para estimar θ. Exemplos: $\overline{X}$, $\hat{p}$. Como a amostra é sorteada, o estimador é uma **variável aleatória**.
- **Estimativa**: o valor do estimador em uma amostra específica. Exemplo: $\overline{x} = 31$ min.
- **Distribuição amostral**: como o estimador varia de uma amostra para outra.

Pergunta desta aula: para o mesmo parâmetro há várias fórmulas possíveis. Como saber qual é a melhor?

Exemplo 1 — Quatro regras para estimar μ

Um app de entregas quer estimar μ, o **tempo médio de entrega** de todos os seus pedidos. A equipe sorteou 5 pedidos, com tempos de **22, 38, 31, 27 e 37 min**. Quatro analistas propõem regras diferentes:

- **Ana:** a média dos tempos sorteados.
- **Bruno:** a mediana dos tempos sorteados.
- **Carla:** só o tempo do primeiro pedido sorteado.
- **Davi:** o maior dos tempos sorteados.

(a) Calcule a estimativa de cada analista.

(b) Dá para saber qual regra é a melhor olhando só esta amostra?

Resolução do Exemplo 1

(a) Em ordem crescente, os tempos são 22, 27, 31, 37, 38.

Analista	Regra	Estimativa
Ana	média: 155 ÷ 5	31 min
Bruno	mediana: o 3º valor em ordem	31 min
Carla	primeiro pedido	22 min
Davi	maior valor	38 min

(b) Não. Como μ é desconhecido, não sabemos quem chegou mais perto. E outra amostra daria outras estimativas.

Para comparar as regras, é preciso ver como cada uma se comporta **em muitas amostras**, ou seja, olhar a distribuição amostral de cada estimador.

Exemplo 2 — Os rifles (Bussab, Exemplo 11.2)

Para comprar um rifle, quatro modelos foram testados. Cada um foi preso a um cavalete, mirou o centro do alvo e disparou 15 tiros.

Rifle	Em média, os tiros acertam o centro?	Os tiros ficam espalhados?
A	sim	muito
B	não	muito
C	sim	pouco
D	não	pouco

Qual rifle você compraria?

Resolução: o **C**, que acerta em média e espalha pouco. Com estimadores é igual: **o centro do alvo é o parâmetro θ e cada tiro é uma estimativa**.

Exemplo 3 — As regras acertam em média?

Num restaurante, o tempo de entrega é **20, 30 ou 40 min**, com probabilidade 1/3 cada ($\mu = 30$ min). Sorteamos **2 pedidos** e estimamos μ com três regras:

- **Ana:** a média dos 2 tempos.
- **Carla:** só o tempo do primeiro pedido.
- **Davi:** o maior dos 2 tempos.

(Com 2 pedidos, a mediana é igual à média; por isso, a regra do Bruno não entra aqui.)

(a) Liste as 9 amostras possíveis e a estimativa de cada analista em cada uma.

(b) Calcule a média das 9 estimativas de cada analista. Quem acerta $\mu = 30$ em média?

Resolução do Exemplo 3

Amostra (1º, 2º)	Ana (média)	Carla (1º pedido)	Davi (maior)
20 e 20	20	20	20
20 e 30	25	20	30
20 e 40	30	20	40
30 e 20	25	30	30
30 e 30	30	30	30
30 e 40	35	30	40
40 e 20	30	40	40
40 e 30	35	40	40
40 e 40	40	40	40
Média das 9	**270 ÷ 9 = 30**	**270 ÷ 9 = 30**	**310 ÷ 9 ≈ 34,4**

Ana e Carla acertam $\mu = 30$ em média. Davi erra, em média, 4,4 min para cima.

Análise do Exemplo 3: acertar em média não basta

Ana e Carla acertam em média, mas as estimativas da Carla ficam mais espalhadas:

	Ana (média)	Carla (1º pedido)
Estimativas	20, 25, 30, 25, 30, 35, 30, 35, 40	20, 20, 20, 30, 30, 30, 40, 40, 40
Média das 9	30	30
Erro de até 5 min (25 a 35)	7 de 9 amostras	3 de 9 amostras

- Carla usa só um pedido e despreza o outro: é como o **rifle A**, que acerta em média com os tiros espalhados.
- **Acertar em média é o primeiro teste**, mas não basta. A consistência e a eficiência medem o espalhamento.

Estimador não viesado

Definição. O estimador $\hat{\theta}$ é **não viesado** para θ se $E(\hat{\theta}) = \theta$. Se isso não valer, $\hat{\theta}$ é **viesado**, e o **viés** é $E(\hat{\theta}) - \theta$.

- $E(\hat{\theta})$ é a média das estimativas em todas as amostras possíveis, ponderada pelas probabilidades.
- No Exemplo 3, Ana e Carla são não viesadas; Davi é viesado, com viés ≈ 34,4 − 30 = 4,4 min.
- **Atenção:** o viés de seleção (Aula 14) vem do modo de sortear a amostra; aqui, o viés vem **da fórmula**.

Outros nomes: não viciado (Magalhães), não tendencioso (Montgomery).

Variância amostral S^2

Na Aula 2, a variância dividia a soma dos quadrados dos desvios por n. Para **estimar σ^2 com uma amostra**, usa-se a **variância amostral**, que divide por $n-1$:

$$S^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X})^2}{n-1} \qquad S = \sqrt{S^2} \text{ (desvio padrão amostral)}$$

- A fórmula que divide por n será chamada de $\hat{\sigma}^2$.
- Numa amostra específica, os valores são escritos em minúscula: s^2 e s (como $\overline{x}$).
- Por que $n-1$? É o que o Exemplo 4 responde.

Exemplo 4 — Dividir por n ou por $n-1$?

Num restaurante, o tempo de entrega é de **20, 30 ou 40 min**, cada um com probabilidade 1/3; o tempo médio é $\mu = 30$ min. Sorteamos **2 pedidos**. As 9 amostras possíveis são: 20 e 20; 20 e 30; 20 e 40; 30 e 20; 30 e 30; 30 e 40; 40 e 20; 40 e 30; 40 e 40.

(a) Calcule a variância da população, σ^2.

(b) Em cada amostra, calcule $\hat{\sigma}^2$ (divide por $n = 2$) e s^2 (divide por $n - 1 = 1$).

(c) Calcule a média das 9 estimativas de cada fórmula. Qual delas é não viesada?

Resolução do Exemplo 4

(a) $\sigma^2 = \frac{(20-30)^2+(30-30)^2+(40-30)^2}{3} = \frac{200}{3} \approx 66{,}7$ (Aula 7)

(b) Exemplo: 20 e 30 têm média 25 e desvios −5 e 5; a soma dos quadrados é 50.

Logo, $\hat{\sigma}^2 = 50 \div 2 = 25$ e $s^2 = 50 \div 1 = 50$.

Amostras	Quantas	$\hat{\sigma}^2$ (÷ 2)	s^2 (÷ 1)
20 e 20; 30 e 30; 40 e 40	3	0	0
20 e 30; 30 e 20; 30 e 40; 40 e 30	4	25	50
20 e 40; 40 e 20	2	100	200

(c) Média de $\hat{\sigma}^2$: (4 × 25 + 2 × 100) ÷ 9 = 300 ÷ 9 ≈ **33,3**.

Média de s^2: (4 × 50 + 2 × 200) ÷ 9 = 600 ÷ 9 ≈ **66,7** = σ^2.

Por que usamos S^2

- No Exemplo 4, S^2 acertou σ^2 em média: é **não viesado**. Já $\hat{\sigma}^2$ deu só a metade: é **viesado** e **subestima** σ^2.
- Não é coincidência. Pode-se mostrar (Bussab, 11.2) que, para qualquer população e qualquer n:

$$E(S^2) = \sigma^2 \qquad \text{e} \qquad E(\hat{\sigma}^2) = \sigma^2\left(1 - \frac{1}{n}\right)$$

Confira com $n = 2$: 66,7 × (1 − 1/2) ≈ 33,3, o valor do Exemplo 4.

Exemplo 5 — As regras melhoram com n?

Num app de entregas, os tempos seguem uma distribuição normal com $\mu = 30$ min e $\sigma = 8$ min. Ana (média), Bruno (mediana), Carla (1º pedido) e Davi (maior tempo) estimam μ. Numa simulação, o computador sorteia 100.000 amostras de **5, 25 e 100 pedidos** e conta em quantas a estimativa ficou **entre 28 e 32 min** (erro de até 2 min):

Analista (regra)	n = 5	n = 25	n = 100
Ana (média)	42%	79%	99%
Bruno (mediana)	36%	69%	96%
Carla (1º pedido)	20%	20%	20%
Davi (maior tempo)	7%	0%	0%

Análise do Exemplo 5: por que a tabela fica assim

- **Ana e Bruno** usam todos os pedidos. Com mais pedidos, os erros para cima e para baixo se compensam mais, e as estimativas se concentram perto de 30 (de 42% para 99%, no caso da Ana). Para a média, $\mathrm{Var}(\overline{X}) = \frac{\sigma^2}{n}$ diminui quando n cresce.
- **Carla** usa só o primeiro pedido, qualquer que seja n: os outros pedidos não mudam nada, e ela fica nos mesmos 20%.
- **Davi** pega o maior tempo. Com mais pedidos, aparece um tempo mais alto, e a estimativa se afasta de 30 (de 7% para 0%).

Estimador consistente

Definição. O estimador $\hat{\theta}$ é **consistente** se, quando n cresce, $E(\hat{\theta})$ se aproxima de θ e $\mathrm{Var}(\hat{\theta})$ se aproxima de 0.

Em palavras: com amostras maiores, as estimativas ficam cada vez mais perto do parâmetro.

- No Exemplo 5, Ana e Bruno são consistentes. Carla não é: $\mathrm{Var}(X_1) = \sigma^2$ não diminui. Davi também não: nem acerta em média.
- Carla mostra que um estimador pode ser **não viesado e não consistente**.

Exemplo 6 — A proporção $\hat{p}$

Um app de entregas sabe que **10% dos seus pedidos chegam atrasados** ($p = 0{,}10$).

Para estimar p, usa-se $\hat{p}$, a proporção de pedidos atrasados entre os n pedidos sorteados. Numa simulação, o computador sorteia 100.000 amostras de cada tamanho e calcula $\hat{p}$ em cada uma:

n	Média das estimativas p̂	Amostras com erro de até 0,03
20	0,10	29%
100	0,10	76%
400	0,10	96%

"Erro de até 0,03": $\hat{p}$ entre 0,07 e 0,13.

(a) $\hat{p}$ é não viesado? **(b)** $\hat{p}$ é consistente?

Resolução do Exemplo 6

- **(a)** Sim. A média das estimativas é 0,10 = p. Na Aula 15 vimos que $E(\hat{p}) = p$.
- **(b)** Sim. A chance de errar no máximo 0,03 sobe de 29% para 96%, porque

  $\mathrm{Var}(\hat{p}) = \frac{p(1-p)}{n}$ vai a 0 quando n cresce.

- $\hat{p}$ é a média de 0s e 1s (Aula 15): por isso, tem as mesmas propriedades de $\overline{X}$.

Exemplo 7 — A variância amostral S^2 melhora com n?

Num app de entregas, os tempos seguem uma distribuição normal com média 30 min e desvio padrão 8 min, ou seja, $\sigma^2 = 64$. Para estimar σ^2, usa-se a variância amostral S^2 (divide por $n - 1$). Numa simulação, o computador sorteia 100.000 amostras de cada tamanho e calcula S^2 em cada uma:

n	Média das estimativas S^2	Amostras com S^2 entre 54 e 74 (erro de até 10)
5	64	17%
25	64	41%
100	64	73%

(a) S^2 é não viesado? **(b)** S^2 é consistente?

Resolução do Exemplo 7

- **(a)** Sim. A média das estimativas é 64 = σ^2 para todo n.
- **(b)** Sim. A chance de errar no máximo 10 sobe de 17% para 73% quando n cresce.
- **Atenção:** com amostras pequenas, S^2 costuma ficar longe de σ^2. Com $n = 5$, só 17% das estimativas erram no máximo 10.

Exemplo 8 — Média ou mediana?

Num app de entregas, os tempos seguem uma distribuição normal com $\mu = 30$ min e desvio padrão 8 min. Para estimar μ, **Ana usa a média** e **Bruno usa a mediana**; as duas acertam em média e melhoram quando n cresce. Numa simulação com 100.000 amostras, o **desvio padrão das estimativas** de cada regra foi:

Analista (regra)	n	Desvio padrão das estimativas
Ana (média)	25	1,6 min
Bruno (mediana)	25	2,0 min
Bruno (mediana)	40	1,6 min

(a) Com $n = 25$, qual regra tem estimativas mais concentradas em torno de μ?

(b) Quantos pedidos Bruno precisa para empatar com Ana?

Resolução do Exemplo 8

- **(a)** Ana. Com $n = 25$, o desvio padrão da média é 1,6 min, contra 2,0 min da mediana: as estimativas da média ficam mais concentradas em torno de 30.
- **(b)** Cerca de 40 pedidos, quando o desvio padrão da mediana cai para 1,6 min. A mediana precisa de **60% mais dados** (40 ÷ 25 = 1,6).
- **Por quê?** A mediana usa só o valor do meio; a média usa o valor de todos os pedidos. A média aproveita mais a informação da amostra.

Estimador mais eficiente

Definição. Se $\hat{\theta}$ e $\hat{\theta}'$ são não viesados para θ e $\mathrm{Var}(\hat{\theta}) < \mathrm{Var}(\hat{\theta}')$, então $\hat{\theta}$ é **mais eficiente** que $\hat{\theta}'$.

Em palavras: entre dois estimadores que acertam em média, fica o mais concentrado (o rifle C). O desvio padrão é a raiz da variância, então comparar um é comparar o outro.

- No Exemplo 8, a média é mais eficiente que a mediana. Em populações normais, isso sempre vale (Bussab, Exemplo 11.7).

Por que usaremos $\overline{X}$, $\hat{p}$ e S^2

Estimador	Estima	Não viesado	Consistente
$\bar{X}$	μ	sim: $E(\bar{X}) = \mu$	sim: Var(X̄) = σ²/n → 0
p̂	p	sim: $E(\hat{p}) = p$	sim: Var(p̂) = p(1 − p)/n → 0
S²	σ²	sim: $E(S^2) = \sigma^2$	sim (Exemplo 7)

- Além disso, em populações normais, $\overline{X}$ é **mais eficiente** que a mediana (Exemplo 8).
- Já $\hat{\sigma}^2$ (divide por n) é viesado, e o primeiro pedido e o maior valor são estimadores ruins de μ.

Resumo da aula

- **Variância amostral:** $S^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X})^2}{n-1}$.
- **Não viesado:** em média, acerta o parâmetro: $E(\hat{\theta}) = \theta$.
- **Consistente:** fica mais perto de θ quando n cresce.
- **Mais eficiente:** entre os não viesados, é o de menor variância.
- Uma estimativa pontual não informa o tamanho do erro. Isso será feito com o **intervalo de confiança** (Aula 19).

Atividades referentes à aula

Leitura recomendada:

- Bussab & Morettin — Cap. 11: 11.1 e 11.2
- Magalhães & Lima — Cap. 7: 7.2
- Montgomery & Runger — Cap. 7: 7.3.1 e 7.3.2
- Morettin — Cap. 10: 10.3 (até "Estimação por intervalo")

Exercícios recomendados:

- Bussab & Morettin — Cap. 11: Problemas 1, 2, 3, 4 e 5; Problemas Suplementares 22 e 38
- Magalhães & Lima — Cap. 7 (7.5 Exercícios): 3, 4, 8 e 31
- Montgomery & Runger — 7.3.2, 7.3.3, 7.3.4, 7.3.6 (a, b, c) e 7.3.7 (a, b, d)